2024-2025学年(下) 高等线性代数期中考试卷(A)

系名：_____,班级：_____,姓名：_____,学号：_____.

一、计算题 (共 50 分) (请写出计算过程！)

1、 (10 分) 设矩阵 $\lambda I - A$ 经过初等变换后化为下列对角阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & (\lambda-1)^2(\lambda+2) & & & \\ & & (\lambda+2) & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \lambda-1 \end{pmatrix}.$$

求 A 的初等因子, 不变因子, 极小多项式, 有理标准型与 Jordan标准型.

2、 (10 分) 求非异矩阵P，使得$P^{-1}AP$为 Jordan 标准型, 并计算 A^n $(n \geq 1)$ 与 e^A.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -15 \\ 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}.$$

3、 (10 分) 设 $J = J_{2025}(0)$ (2025 阶特征值为 0 的 Jordan块), 计算 J^7 的 Jordan 标准型.

4、 (10 分) 设 A为 3 阶复矩阵, 讨论复线性空间 $C(A) = \{B \in M_3(\mathbb{C}) : BA = AB\}$ 的维数.

5、 (10 分) 设 $J = J_n(0)$ 为 n 阶特征值为 0 的 Jordan块. 考虑 $M_n(\mathbb{C})$ 上的线性变换: $\phi : X \mapsto JXJ$. 计算 ϕ 的 Jordan 标准型.

二、证明题（共50分）（请写出证明过程！）

6、 (10 分) 设 n 阶复矩阵 A 的特征值全为 1 或 -1. 证明: A^{-1} 与 A 相似.

7、 (10 分) 设 n 阶复矩阵 A, B 满足 $AB = BA$. 证明: A, B 可同时上三角化, 即存在非异矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$, $P^{-1}BP$ 均为上三角阵.

8、 (10 分) 设 4 维复线性空间 V 上的可逆线性变换 ϕ 满足 $\mathrm{tr}(\phi^i) = 0, i = 1, 2, 3$. 证明: ϕ 可对角化 (提示: 考虑 ϕ 的特征值).

9、 (10 分) 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, ϕ 是 V 上的线性变换.

(a) 如果 ϕ 在 V 上某组基下的表示矩阵为一个 n 次首一不可约多项式 $p(x) \in \mathbb{K}[x]$ 的 Frobenius 块, 证明: V 中没有非平凡的 ϕ-不变子空间.

(b) 如果 ϕ 在 V 上某组基下的表示矩阵为如下 n^2 阶矩阵:

$$\begin{pmatrix} F & I_n & \dots & O & O \\ O & F & I_n & \dots & O \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ O & O & \dots & F & I_n \\ O & O & \dots & O & F \end{pmatrix},$$

其中 F 为一个 n 次首一不可约多项式 $p(x) \in \mathbb{K}[x]$ 的 Frobenius 块, I_n 为 n 阶单位矩阵. 证明: V 不能写为两个非平凡的 ϕ-不变子空间的直和 (提示: 考虑极小多项式).

10、 (10 分) 设 n 阶复矩阵 A, B 满足 $\mathrm{rank}((AB)^i) = \mathrm{rank}((BA)^i), 1 \leq i \leq n-1$. 证明: AB 与 BA 相似.

参考解答

第二题

白皮书例7.60延拓, P403.

$$e^A = \frac{1}{e}\begin{pmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

第三题

白皮书例7.55.

第四题

考虑更一般的情况, 假设A在相似变换下变为Jordan块$\mathrm{diag}(J_{\lambda_1}(n_1), \dots, J_{\lambda_r}(n_r))$, 对应**初等因子**为$f_1, \dots, f_r$, $\deg f_i = n_i$. 如果$AB = BA$, 对B作相应分块, 设$B = (B_{ij})_{1\le i,j\le r}$, 则$J_{\lambda_i}(n_i)B_{ij} = B_{ij}J_{\lambda_j}(n_j)$.

$$\dim_{\mathbb{C}} C(A) = \sum_{1\le i,j\le r} \dim_{\mathbb{C}} C_{ij}, \quad C_{ij} \text{ 为复线性空间 } \{P : J_{\lambda_i}(n_i)P = PJ_{\lambda_j}(n_j)\}.$$

固定i, j, 考虑C_{ij} (这里C_{ij}是$n_i \times n_j$复矩阵空间的子空间):
如果$\lambda_i \neq \lambda_j$, 则$\gcd(f_i, f_j) = 1$, C_{ij}为零空间, $(f_i, f_j) = 1$. (白皮书例7.69).
如果$\lambda_i = \lambda_j$, 设$J_{\lambda_i}(n_i)P = PJ_{\lambda_j}(n_j)$等价于$J_0(n_i)P = PJ_0(n_j)$. 对$P$作列分块$P = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n_j})$, 则

$$J_0(n_i)\alpha_1 = 0, J_0(n_i)\alpha_2 = \alpha_1, \dots, J_0(n_i)\alpha_{n_j} = \alpha_{n_j-1}.$$

用$e_1, \dots, e_{n_j}$代表$\mathbb{C}^{n_j}$中的标准基, 考虑上式的解集.
如果$n_i \ge n_j$, 解集为:

$$\alpha_1 = k_1e_1, \alpha_2 = k_2e_1 + k_1e_2, \dots, \alpha_{n_j} = k_{n_j}e_1 + k_{n_j-1}e_2 + \cdots + k_1e_{n_j}.k_1, \dots, k_{n_j} \in \mathbb{C}.$$

如果$n_i < n_j$, 解集为:

$$\alpha_1 = \cdots = \alpha_{n_j-n_i} = \mathbf{0}, \alpha_{n_j-n_i+1} = k_1e_1, \dots, \alpha_{n_j} = k_{n_i}e_1 + \cdots + k_1e_{n_i}, k_1, \dots, k_{n_i} \in \mathbb{C}.$$

因此如果$\lambda_i = \lambda_j$, $\dim_{\mathbb{C}} C_{ij} = \min\{n_i, n_j\} = \deg(f_i, f_j)$. 所以$\dim_{\mathbb{C}} C(A) = \sum\limits_{1\le i,j\le r} \deg(f_i, f_j)$.
对应到本题中, $\dim_{\mathbb{C}} C(A)$所有可能的取值情况为$3, 5, 9$.

第五题

考虑$M_n(\mathbb{C})$中的基础矩阵$\{E_{ij}\}_{1\le i,j\le n}$, 代表除第$(i, j)$号元素为1外, 其余全为0的矩阵. $\phi(E_{ij}) = E_{i-1,j+1}$. 此外, 注意到$\phi$的极小多项式为$x^n$. 而

$$\mathrm{rank}(\phi^k) = n^2 - \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Ker}(\phi^k), \mathrm{Ker}(\phi^k) = \mathrm{Span}_{\mathbb{C}}\{E_{ij} : i \le k \text{ 或者 } j \ge n-k+1\}.$$

所以$\mathrm{rank}(\phi^k) = (n-k)^2$. 根据白皮书例7.52, ϕ的Jordan标准型中, 含有1个$J_n(0)$, 同时, $J_i(0), 1 \le i \le n-1$的数量均为2个.
本题也可以通过求解轨道(参考白皮书7.10节)直接得到Jordan标准型.

第六题

白皮书例6.40.

第七题

白皮书例7.8, 也可参考例7.53.

第八题

设ϕ的特征多项式为$f(x)=\prod_{i=1}^{4}(x-\lambda_i)$, 根据$\sum_{i=1}^{4}\lambda_i^k=0,\ k=1,2,3$, 由于牛顿恒等式知$\lambda_1,\dots,\lambda_4$的对称多项式$\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$均为0, 所以$f(x)$的展开式为$f(x)=x^4-\prod_{i=1}^{4}\lambda_i$. 这说明$f$的根互异, 因此$\phi$可对角化.
也可参考以下方法:

6、【参考证明】： 假设$\mathscr{A}$不可对角化，则$\mathscr{A}$存在代数重数≥ 2的特征值.

设$\mathscr{A}$的特征多项式为$f(x)=(x-a)^2(x-b)(x-c)$，则由

$$tr(\mathscr{A}^i)=0, i=1,2,3 \text{可得：} \begin{cases} 2a+b+c=0 \\ 2a^2+b^2+c^2=0 \\ 2a^3+b^3+c^3=0 \end{cases}.$$

即线性方程组：$\begin{cases} ax_1+bx_2+cx_3=0 \\ a^2x_1+b^2x_2+c^2x_3=0 \\ a^3x_1+b^3x_2+c^3x_3=0 \end{cases}$有非零解$(2,1,1)^T$. 从而

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}=0, \text{即} abc(b-a)(c-a)(c-b)=0.$$

由于$\mathscr{A}$是可逆的, 从而$abc\neq 0$, 所以$a=b$或$a=c$或$b=c$. 若$a=b$,

则$\begin{cases} 3a+c=0 \\ 3a^2+c^2=0 \\ 3a^3+c^3=0 \end{cases}$, 推出$a=c=0$. 其余两种情况同样可以得出

$$a=b=c=0$$

这与$\mathscr{A}$是可逆线性变换产生矛盾！故假设不成立，所以$\mathscr{A}$可对角化.

此外, 也直接计算对称多项式$F=\prod_{1\leq i<j\leq 4}(\lambda_j-\lambda_i)^2$:

$$F=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 & \lambda_4 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \lambda_3^2 & \lambda_4^2 \\ \lambda_1^3 & \lambda_2^3 & \lambda_3^3 & \lambda_4^3 \end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \lambda_1^3 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \lambda_2^3 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 & \lambda_3^3 \\ 1 & \lambda_4 & \lambda_4^2 & \lambda_4^3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s_4 \\ 0 & 0 & s_4 & s_5 \\ 0 & s_4 & s_5 & s_6 \end{vmatrix}=-4s_4^3\neq 0, \quad s_k=\sum_{i=1}^{4}\lambda_i^k.$$

说明$\{\lambda_i\}_{i=1}^4$互不相同.

第九题

(a): 如果存在非平凡ϕ-不变子空间$U\subseteq V$, 选取U中一组基$\{e_i\}_{i=1}^m$, 将其扩充为V中的基$\{e_i\}_{i=1}^n$后, ϕ在其下的表示矩阵为:

$$\phi\cdot(e_1,\dots,e_n)=(e_1,\dots,e_n)\cdot\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}.$$

所以ϕ的特征多项式$p(x)=f_A(x)f_C(x)$, 此处$f_A(x),f_C(x)$分别为A,C的特征多项式, 并且$f_A(x),f_C(x)$均不为常数. 这与$p(x)$不可约矛盾.
(b): 首先根据白皮书例7.94, ϕ的极小多项式$m_\phi(x)=p(x)^n$. 如果$V=U\oplus W$, 则有$m_\phi(x)=[m_{\phi|_U}(x),m_{\phi|_W}(x)]$. 这里$m_{\phi|_U}(x),m_{\phi|_W}(x)$分别为$\phi$限制在不变子空间$U,W$上的极小多项式. 注意到$p(x)$不可约, 那么只能有$m_{\phi|_U}(x)=m_\phi(x)$或$m_{\phi|_W}(x)=m_\phi(x)$. 而这说明$U=V$或$W=V$.

第十题

AB与BA的特征多项式一样, 设其特征根集合(不计重数)为$\{\lambda_i\}_{i=1}^n$. 用$p_{i,k},q_{i,k}$分别代表AB,BA Jordan标准型中$J_{\lambda_i}(k)$的个数.
如果λ_i均不为0, 那么A,B可逆, $AB=B^{-1}BAB$, 因此$AB\sim BA$. 因此假设$\lambda_1=0$. 通过证明以下结果:

$$\text{rank}((\lambda_iI_n-AB)^k)=\text{rank}((\lambda_iI_n-BA)^k),\forall\, i=1,\dots,n,k=1,\dots,n+1. \tag{1}$$

可说明$p_{i,k}=q_{i,k}$对所有$i=1,\dots,n,\ k=1,\dots,n$均成立, 自然$AB\sim BA$. 设

$$A=P\begin{pmatrix}I_r & O\\ O & O\end{pmatrix}Q,\quad B=Q^{-1}\begin{pmatrix}B_{11} & B_{12}\\ B_{21} & B_{22}\end{pmatrix}P^{-1},$$

$$(\lambda_iI_n-AB)^k=P\begin{pmatrix}(\lambda_iI_r-B_{11})^k & C\\ O & \lambda_i^kI_{n-r}\end{pmatrix}P^{-1},\quad (\lambda_iI_n-AB)^k=Q^{-1}\begin{pmatrix}(\lambda_iI_r-B_{11})^k & \\ D & \lambda_i^kI_{n-r}\end{pmatrix}Q$$

这里C,D作为分块矩阵不一定为零矩阵.可以看出, 当$\lambda_i\neq 0$时, (1)成立, 这是因为底部的$\lambda_i^kI_{n-r}$作为可逆矩阵可以将C,D消去.使得$(\lambda_iI_n-AB)^k,(\lambda_iI_n-BA)^k$均等价于$\mathrm{diag}((\lambda_iI_r-B_{11})^k,I_{n-r})$

$$\mathrm{rank}((\lambda_iI_n-AB)^k)=\mathrm{rank}((\lambda_iI_n-BA)^k)=\mathrm{rank}((\lambda_iI_r-B_{11})^k)+n-r.$$

这说明$p_{i,k}=q_{i,k},i\neq 1,k=1,\dots,n$. 即:

1. AB与BA的Jordan标准型中特征值不为0的Jordan块个数相同.
2. 而题目条件则说明AB与BA的Jordan标准型中特征值为0, 阶数不超过$n-2$的Jordan块个数相同.

因此仅需处理以下情况, 而这些都可以用上述结论轻松验证:
AB的Jordan标准型为$\mathrm{diag}(J_{n-1}(0),a),a\neq 0$.
AB的Jordan标准型为$\mathrm{diag}(J_{n-1}(0),0),n\geq 3$.
AB的Jordan标准型为$\mathrm{diag}(0,0)$, 即AB为2阶零矩阵(根据条件$\mathrm{rank}(AB)=\mathrm{rank}(BA)=0$有$AB=BA=O_2$).
AB的Jordan标准型为$J_n(0)$.